

1. Übungsblatt SoSe 2025

Mehrdimensionale Funktionen

Bestimmen und skizzieren Sie den Definitionsbereich der folgenden reellwertiger Funktionen:

a) $z = \frac{\sqrt{x+y}}{x-y}$

b) $z = \sqrt{(x^2-1)(9-y^2)}$

c) $z = \log_{10}(x^2 - y^2)$

Skalarfelder

Berechnen und skizzieren Sie die Höhenlinien folgender Funktionen:

a) $z = x^2 + y^2 - 2y$ für $z \in \{0, 4\}$

b) $w = 3u + 6v$ für $w \in \{-4, 0, 4\}$

c) $z = \sqrt{y - x^2}$ für $z \in \{0, 1, \sqrt{2}\}$

Partielle Ableitungen

Bestimme die partiellen Ableitungen der 1. Ordnung der folgenden Funktionen:

a) $w(u, v) = \ln \sqrt{u^2 + v^2}$

b) $z(r, \varphi) = 3r \cdot e^{r\varphi}$

c) $f(x, y) = k \cdot x^y$

Anwendung

Gegeben sind zwei entgegengesetzt gleich große Punktladungen $Q_1 = Q$ und $Q_2 = -Q$ im Abstand $2a$. Bestimmen Sie das elektrostatische Potential φ und den elektrischen Feldstärkevektor

$$\vec{\mathbf{E}} = \begin{bmatrix} -\frac{\partial \varphi}{\partial x} \\ -\frac{\partial \varphi}{\partial y} \end{bmatrix}$$

in einem beliebigen Punkt des elektrischen Feldes.

Hinweis: Das elektrische Potential einer unbewegten Punktladung Q : $\varphi = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0|\vec{r}|}$